

# Compte rendu : Projet unity

LEPERLIER Maël  
SÉJOURNÉ Victor

D AMBRA Alexandre  
VESSIOT Manon

# Journal de développement Unity : Création d'un premier jeu

---

## Déplacement du personnage

**Objectif :** Ajouter un personnage contrôlé par l'utilisateur.

- Nous avons configuré un script pour permettre au personnage de se déplacer avec les touches **ZQSD**, sauter avec **ESPACE** et tourner la caméra avec la **souris**.
- Le contrôle des collisions et de la gravité a été établi avec le **CharacterController** et le script **PlayerMovement** pour assurer des mouvements réalistes sur les plateformes.
- On a rajouté, par la suite, l'animation de marche qui était dans le package du modèle 3D du squelette que nous avons choisi comme personnage principal. Nous avons rajouté un animator ainsi qu'une condition **Walk** pour savoir quand le personnage marche grâce à un script **Animate**.
- Plus tard on rajoutera une option de course avec **Shift** mais pas nécessaire, cela nous servait plutôt pour les tests.

**Problèmes rencontrés :** Aucun à ce stade.

---

## Ennemi poursuivant le joueur

**Objectif :** Ajouter un ennemi capable de suivre le joueur tout en respectant les collisions et les limites de sa zone.

- Script initial : L'ennemi était programmé pour suivre le joueur avec **Vector3.MoveTowards**, mais il n'avait pas de système de collision.
- Évolution : Ajout d'un système **NavMesh** pour gérer les déplacements et inclure les collisions et la gravité.
- Restriction de la zone : Définition des limites pour que l'ennemi n'aille pas au-delà d'une certaine aire en utilisant des murs invisibles.

**Problèmes résolus :**

- L'ennemi ne bougeait pas initialement car les collisions avec le sol n'étaient pas bien configurées.
- Les murs invisibles ont permis de limiter efficacement les mouvements de l'ennemi.

## Créations de plateformes et des téléporteurs

**Objectif :** Ajouter les fondations de la map ainsi que les téléporteurs fonctionnels.

- La map a été faite afin de pouvoir faire quelques jump et de pouvoir rencontrer des ennemis.
- Les téléporteurs sont directement inspirés des portails du nether de minecraft, un simple *script* a été ajouté pour téléporter un joueur qui rentre en collision avec le portail à un point déterminé par un objet vide.

**Problèmes résolus :**

- Bug apparemment classique de Unity sur la téléportation d'un *CharacterController*, il doit être désactivé avant la téléportation et réactivé après.
- 

## Récupération de pièces

**Objectif :** Ajouter un système où le joueur peut collecter des pièces pour augmenter son score.

- Importation d'un modèle 3D de pièce, nous avons ensuite rajouté un effet de rotation simple (animation par *script*).
- Un script a été créé pour détecter la collision entre le joueur et les pièces (événement *OnTriggerEnter*).
- La pièce disparaît lorsqu'elle est ramassée et un son est joué pour confirmer l'action (le son a été fait par Maël par un souci de transparence et de budget).
- Le score est mis à jour via un *GameManager* global.

**Problèmes résolus :**

- Une erreur de configuration audio empêchait le son de jouer correctement.
  - Le score restait à l'écran lors du passage à d'autres scènes. Cela a été corrigé avec un singleton pour le *GameManager*.
- 

## Clés et coffre

**Objectif :** Implémenter une mécanique où le joueur collecte une clé pour ouvrir un coffre.

- Importation d'un modèle 3D de clé, nous avons ensuite rajouté un effet de flottement simple (animation par *script*).
- La clé disparaît lorsqu'elle est ramassée et un son est joué pour confirmer l'action (son encore une fois fait par les soins de Maël afin d'avoir une expérience de jeu optimale).
- Le coffre s'ouvre à l'aide d'une animation déjà présente sur le modèle 3D, activée par un script lorsque le joueur interagit avec le coffre (le coffre n'a pas de collisions mais

une Hitbox, il s'ouvre si le joueur la touche et que le booléen `HasKey` (présent dans le script général `GameManager`) est vrai.

- Le trophée de fin de jeu apparaît lorsqu'on ouvre le coffre (trophée lui aussi animé simplement par un `script`).

#### Problèmes résolus :

- L'animation d'ouverture était mal configurée, mais cela a été corrigé en jouant l'animation via un `Animator` attaché au coffre.
- 

### Interface utilisateur (UI)

**Objectif :** Créer un menu principal et un HUD.

- **Menu principal :** Un Canvas avec des boutons "Play" et "Quit" a été ajouté. La scène du jeu se charge lorsqu'on clique sur "Play", et le jeu se ferme avec "Quit".
- **HUD :**
  - Barre de vie pour le personnage.
  - Compteur de pièces affiché.
  - Clé pour savoir si le personnage l'a ramassé ou non.

#### Problèmes résolus :

- Le Canvas du `MainMenu` apparaissait dans toutes les scènes. Il a été divisé en scènes séparées pour le menu principal et le jeu.
- 

### Écran de défaite et de victoire

**Objectif :** Créer des écrans qui apparaissent lorsque le joueur meurt ou gagne.

- Écran de défaite :
  - S'affiche lorsque la barre de vie atteint 0.
  - Propose des boutons "Retry" et "Quit".
  - Problème de curseur résolu en utilisant `Cursor.lockState` et `Cursor.visible`.
- Écran de victoire :
  - S'affiche lorsque le joueur touche le trophée.
  - Le score total de pièces est affiché via `TextMeshProUGUI`.

### Problèmes résolus :

- Le score ne se réinitialisait pas après un "Retry". Cela a été corrigé en réinitialisant les variables dans le *script* qui se joue dans les scènes de fin de partie (qu'elle soit perdue ou gagnée).
- 

### Pets enflammés

**Objectif :** En tant qu'attaque, nous avons choisi d'ajouter une attaque AOE (effet de zone) autour du joueur avec des particules de feu et des dégâts aux ennemis.

- L'attaque se lance lorsqu'on appuie sur la touche **F** après avoir ramassé le piment.
- Particules :
  - Un effet visuel de particules rouges a été configuré pour apparaître brièvement lors de l'attaque.
- Dégâts :
  - Les ennemis dans un rayon spécifié reçoivent des dégâts via un `Physics.OverlapSphere`.
- Cooldown :
  - Un temps de recharge de 2 secondes empêche le spam de l'attaque.

### Problèmes résolus :

- La première implémentation manquait de contrôle pour autoriser l'attaque uniquement après avoir ramassé un piment. Cela a été ajouté avec une condition booléenne.
- 

### Ennemis regardant le joueur

**Objectif :** Faire en sorte que les ennemis regardent le joueur tout en se déplaçant vers lui.

- Utilisation de `Transform.LookAt` pour orienter l'ennemi vers le joueur.
- 

### Changement d'ennemis

**Objectif :** Nous avons décidé de remplacer nos ennemis qui avaient certains problèmes de collisions avec des fantômes qui flottent vers le joueur pour attaquer.

- Importation d'un modèle 3D de fantôme avec ses animations de base.
- Déplacement des scripts *Enemy* (gérant la prise de dégâts et la vie des ennemis, nous avons choisi qu'ils meurent en un seul coup mais les HP Max des ennemis est modifiable) et *FollowPlayer* (script de poursuite du joueur).

## **Réflexion globale**

Ce projet a évolué avec plusieurs mécaniques interactives : déplacements, collecte, combat, UI. Chaque élément a été conçu pour améliorer la jouabilité et offrir une expérience immersive. Nous avons trouvé ce projet très enrichissant et amusant à faire !.. malgré quelques petites galères.

# Travail effectué par chaque membre du groupe

**Maël** : La plupart des scripts, les bruitages faits maisons, les différentes scènes (switch quand victoire ou défaite ou au lancement du jeu), le fonctionnement du piment et son modèle 3D ainsi que les dégâts infligés aux ennemis et les téléporteurs et fonctionnement des pièces ainsi que de la victoire et du coffre.

**Victor** : Le HUD du joueur et son fonctionnement, les différentes plateformes, la prise de dégâts et mort du joueur, la déco (création du modèle 3D de citrouille), IAs des ennemis et fonctionnement de la clé.

# SOURCES

Pour les différents modèles 3D :

- Pour le fantôme : <https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/creatures/ghost-character-free-267003>
- Pour le squelette : <https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/fantasy/mini-simple-characters-skeleton-free-demo-262897>
- Pour les pièces : <https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/pirate-coin-207743>
- Pour la clé : <https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/rust-key-167590>
- Pour le coffre : <https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/interior/animated-pbr-chest-demo-194755>
- Pour le trophée : <https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/3d-low-poly-trophy-and-cup-pack-created-with-fastmesh-asset-293357>
- Pour la skybox: <https://assetstore.unity.com/packages/2d/textures-materials/sky/skybox-series-free-103633>

Nous avons aussi utilisé l'IA générative pour certains scripts.